

Расчётные задачи по дополнительным главам аналитической механики и электродинамики.

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы фундаментальных физических исследований: Куликовских Илья Михайлович

группа: 5030302/30801

Преподаватель: Барсуков Дмитрий Петрович

Задача Д1. Найти уровни энергии для частицы массой m , движущейся в одномерном потенциале

$$U(x) = \sum_{n=1}^{N-1} \alpha \cdot \delta(x - na) \quad \text{при} \quad 0 \leq x \leq Na$$
$$U(x) = +\infty \quad \text{при} \quad x < 0 \quad \text{и} \quad x > Na$$

Где расположены зоны проводимости и запрещенные зоны?

Чему равна эффективная масса частицы m_{eff} вблизи границы зоны проводимости?

В пределе очень длинной решётки ($N \rightarrow +\infty$) найти, чему равна плотность числа состояний.

Решение. Необходимо найти волновые функции в конечном кристалле, для этого решим вспомогательную задачу на распределение зон в бесконечном кристалле, а потом перейдём к кристаллу конечных размеров. Напишем стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \alpha \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)\psi = E\psi \quad (1)$$

Согласно теореме Блоха волновые функции в бесконечном кристалле имеют вид:

$$\psi(x) = e^{ikx} u_k(x) \quad u_k(x) = u_k(x + a) \quad (2)$$

где k - волновое число, $\hbar k$ - квазиимпульс, a - вектор трансляции решётки.

В пространстве между дельта функциями волновая функция равна волновой функции свободной частицы. Для учёта решётки введём специальные граничные условия - условия сшивания на дельта-потенциале и условия периодичности из теоремы Блоха. Имеем:

$$\Gamma. \text{ y. : } \begin{cases} \psi = C_1 e^{iqa} + C_2 e^{-iqa} & q = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\ \psi_k(na - 0) = e^{ika} \psi((n-1)a + 0) \\ \left. \frac{d\psi_k}{dx} \right|_{x \rightarrow na-0} = e^{ika} \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x \rightarrow (n-1)a+0} \\ \left. \frac{d\psi_k}{dx} \right|_{x \rightarrow na+0} - \left. \frac{d\psi_k}{dx} \right|_{x \rightarrow na-0} = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi_k(na) \end{cases}$$

Объединяя условия на скачок производной и на периодичность производной из теоремы Блоха получаем два уравнения из которых можно построить систему для определения собственных чисел:

$$\begin{cases} \left. \frac{d\psi_k}{dx} \right|_{x=(n-1)a} - e^{-ika} \left. \frac{d\psi_k}{dx} \right|_{x=na} = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi_k((n-1)a) \\ \psi_k((n-1)a) = e^{ika} \psi_k(na) \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} C_1(e^{iqa} - e^{ika}) + C_2(e^{-iqa} - e^{ika}) = 0 \\ iqC_1 \left(e^{i(q-k)a} - 1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2} \right) + iqC_2 \left(1 - e^{-i(q+k)a} - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2} \right) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} (e^{iqa} - e^{ika}) \left(1 - e^{i(q+k)a} + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2} \right) - \left(e^{i(q-k)a} - 1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2} \right) (e^{-iqa} - e^{ika}) &= 0 \\ 2(e^{iqa} + e^{-iqa}) - 2(e^{ika} + e^{-ika}) + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2} (e^{iqa} - e^{-iqa}) &= 0 \end{aligned}$$

$$\cos(qa) + \frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) = \cos(ka) \quad (5)$$

Уравнением (5) описываются разрешённые и запрещённые значения q , а как следствие и значения E т.е.

$$-1 < \cos(qa) + \frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) < 1$$

Решая это уравнение численно можно найти распределение зон в бесконечном кристалле. Теперь перейдём к кристаллу конечных размеров. Для этого изменим немного граничные условия - добавим однородные условия Дирихле на границе кристалла:

$$\Gamma. y.: \begin{cases} \psi(0) = \psi(Na) = 0 \\ \psi(na + 0) = \psi(na - 0) \\ \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=na+0} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=na-0} = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(na) \end{cases} \quad (6)$$

$$\psi = A_n e^{iq(x-(n-1)a)} + B_n e^{-iq(x-(n-1)a)} \quad x \in ((n-1)a; na)$$

Подставляем в эти граничные условия и получаем систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} A_n e^{iqa} + B_n e^{-iqa} = A_{n+1} + B_{n+1} \\ A_{n+1} - B_{n+1} - A_n e^{iqa} \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) + B_n e^{-iqa} \left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) = 0 \\ A_1 + B_1 = 0 \\ A_N e^{iqa} + B_N e^{-iqa} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Если рассмотреть только первые два уравнения этой системы, то можно вывести рекуррентное соотношение между коэффициентами A_n , B_n :

$$\begin{cases} A_n e^{iqa} + B_n e^{-iqa} = A_{n+1} + B_{n+1} \\ A_{n+1} - B_{n+1} - A_n e^{iqa} \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) + B_n e^{-iqa} \left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) = 0 \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} A_{n+1} = A_n e^{iqa} \left(1 - \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) + B_n e^{-iqa} \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} \\ B_{n+1} = -A_n e^{iqa} \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} + B_n e^{-iqa} \left(1 + \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{cases} \Rightarrow \quad (9)$$

$$\Rightarrow \text{т.е.} \quad \begin{pmatrix} A_{n+1} \\ B_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} e^{iqa} \left(1 - \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) & e^{-iqa} \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} \\ -e^{iqa} \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} & e^{-iqa} \left(1 + \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix}}_T \cdot \begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} \quad (10)$$

где T - матрица трансляции.

В силу того, что матрица трансляции связывает два соседних коэффициента при её возведении в степень $(N-1)$ можно задать явную связь между первыми и последними коэффициентами A_n , B_n .

$$\begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} = T^{N-1} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Учитывая уравнения из условия (7) и систему (11) мы можем однозначно определить все коэффициенты, а следовательно и ВФ в кристалле. Для вычисления этих коэффициентов в явном виде диагонализует матрицу T :

$$\det(T - \lambda E) = 0 \implies \begin{vmatrix} e^{iqa} \left(1 - \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) - \lambda & e^{-iqa} \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} \\ -e^{iqa} \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} & e^{-iqa} \left(1 + \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right) + 1 = 0 \quad (12)$$

Анализируя формулу (12) можно понять, что коэффициенты A_n , B_n зависят от собственных чисел матрицы T .

$$1) D = 4 \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right)^2 - 4 > 0$$

Нетрудно заметить, что в этом случае собственные числа T вещественны и E соответствует запрещённой зоне (по следствию из формулы (5)).

$$2) D = 4 \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right)^2 - 4 < 0$$

Тут собственные числа комплексны и энергия соответствует разрешённым зонам, т.е.

$$\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) < \cos(ka) \quad (13)$$

Найдём модуль собственного числа λ как модуль комплексного числа:

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right) \pm 2i \sqrt{1 - \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right)^2}}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right) \pm i \sqrt{1 - \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right)^2}$$

$$|\lambda| = \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right)^2 + 1 - \left(\frac{m\alpha}{q\hbar^2} \sin(qa) + \cos(qa) \right)^2 = 1 \quad (14)$$

$$\implies \lambda = e^{\pm i\varphi} \quad |\lambda| = 1 \quad (15)$$

Рассмотрим теперь собственные векторы матрицы трансляции T . Положим, что собственный вектор это $(A_1 \ B_1)^T$:

$$T \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}$$

Таким образом:

$$\begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} = \lambda^{n-1} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

Из теоремы Блоха: $\psi(x + na) = e^{ikna}\psi(x) \Leftrightarrow \psi_{n+1}(x) = e^{ikna}\psi_1(x)$. Волновые функции в кристалле таким образом: $\lambda_{1,2} = e^{\pm ika}$ $\varphi = ka$

$$\psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{iqx} + B_1 e^{-iqx} & \forall x \in (0, a) \\ e^{ika} (A_1 e^{iqx} + B_1 e^{-iqx}) & \forall x \in (a, 2a) \\ \dots & \\ e^{ik(N-1)a} (A_1 e^{iqx} + B_1 e^{-iqx}) & \forall x \in ((N-1)a, Na) \end{cases} \quad (17)$$

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = 0 \\ A_N e^{iqa} + B_N e^{-iqa} = 0 \end{cases} \implies e^{ikNa} - e^{-ikNa} = 0$$

$$\sin(kNa) = 0 \implies kNa = \pi n \quad k_n = \frac{\pi n}{Na} \quad n \in \mathbb{Z} \quad (18)$$

Формула (18) выражает условие квантования квазиимпульса, а формула (13) устанавливает связь между k и q , т.е. решая трансцендентное уравнение (13) при заданных k получаем уровни энергии E . Применим теперь условие нормировки и получим:

$$A_1 + B_1 = 0 \implies \psi_1(x) = 2iA_1 \sin(qa)$$

$$\int_0^a |\psi_1(x)|^2 dx = 4A_1^2 \int_0^a \sin^2(qa) dx = 2A_1^2 - A_1^2 \frac{2qa - \sin(2qa)}{q} \quad (19)$$

$$1 = N \cdot A_1^2 \cdot \frac{2qa - \sin(2qa)}{q} \implies A_1 = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \sqrt{\frac{q}{2qa - \sin(2qa)}} \quad (20)$$

Таким образом волновые функции кристалла полностью определены через матрицу T и начальный коэффициент A_1 .

Для нахождения эффективной массы m_{eff} используем формулу:

$$m_{\text{eff}} = \hbar^2 \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)^{-1} \quad (21)$$

Запишем дисперсионное соотношение (5) в виде:

$$\cos(ka) = \cos(qa) + \frac{m\alpha}{\hbar^2 q} \sin(qa), \quad q = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

Дифференцируем обе части по k :

$$-a \sin(ka) = \left[-a \sin(qa) + \frac{m\alpha}{\hbar^2} \left(\frac{\cos(qa)}{q} - \frac{\sin(qa)}{q^2} \right) \right] \frac{dq}{dk}$$

Учитывая, что $\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 q}{m} \frac{dq}{dk}$, получаем:

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 \sin(ka)}{a} \left[\sin(qa) - \frac{m\alpha}{\hbar^2 q} \left(\frac{\cos(qa)}{q} - \frac{\sin(qa)}{q^2} \right) \right]^{-1}$$

Вторую производную находим как:

$$\frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{d}{dk} \left(\frac{dE}{dk} \right)$$

Вблизи границы зоны ($k = 0$ или $k = \pi/a$) производные упрощаются. Для $k = 0$ (дно зоны) в приближении слабого потенциала:

$$m_{\text{eff}} \approx m \left(1 + \frac{2m\alpha a}{\hbar^2} \right)$$

Для потолка зоны ($k = \pi/a$) эффективная масса отрицательна:

$$m_{\text{eff}} \approx -m \left(1 - \frac{2m\alpha a}{\hbar^2} \right)$$

Таким образом, эффективная масса зависит от квазиимпульса и знака потенциала α .

Число состояний в интервале dk :

$$dN = \frac{Na}{2\pi} dk$$

Плотность состояний по энергии:

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{Na}{2\pi} \frac{dk}{dE}$$

Используя связь $\frac{dk}{dE} = \left(\frac{dE}{dk}\right)^{-1}$ и выражение для $\frac{dE}{dk}$ из предыдущего раздела, получаем:

$$\rho(E) = \frac{Na}{2\pi\hbar} \left| \frac{dk}{dE} \right| = \frac{Na}{2\pi\hbar} \left| \sin(qa) - \frac{m\alpha}{\hbar^2 q} \left(\frac{\cos(qa)}{q} - \frac{\sin(qa)}{q^2} \right) \right|^{-1}$$

Эта формула определяет плотность состояний в бесконечном кристалле.

Задача Д2. Найти коэффициент прохождения D для частицы массой m , движущейся в одномерном потенциале

$$U(x) = \sum_{n=1}^N \alpha \cdot \delta(x - na)$$

При каких значениях энергии мы будем иметь $D = 1$?

Решение. На основе полного решения задачи Д1 можно сразу написать волновые функции кристалла. Слева от потенциалов волновая функция является суперпозицией падающей волны и отражённой волны:

$$\psi(x) = e^{iqx} + Re^{-iqx} \quad \forall x < a \quad (22)$$

где R^2 - коэффициент отражения

Далее волновые функции повторяют ВФ из выражения для предыдущей задачи.

$$\psi(x) = A_n e^{iq(x-(n-1)a)} + B_n e^{-iq(x-(n-1)a)} \quad \forall x \in [(n-1)a, na] \quad (23)$$

И напоследок волновые функции справа от кристалла составляют только лишь прошедшие кристалл волны:

$$\psi(x) = De^{iqx} \quad \forall x > Na \quad (24)$$

где D^2 - коэффициент прохождения.

Рассмотрим теперь первый дельта потенциал:

$$\begin{cases} \psi_1(x) \Big|_{x=a-} = \psi_2(x) \Big|_{x=a+} \\ \frac{d\psi}{dx} \Big|_{x=na+0} - \frac{d\psi}{dx} \Big|_{x=na-0} = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(na) \end{cases} \implies \quad (25)$$

$$\implies \begin{cases} A_2 + B_2 = e^{iqa} + Re^{-iqa} \\ \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) A_2 - \left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) B_2 = e^{iqa} - Re^{-iqa} \end{cases} \quad (26)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) & -\left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{iqa} & e^{-iqa} \\ e^{iqa} & -e^{-iqa} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ R \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{iqa} & e^{-iqa} \\ e^{iqa} & -e^{-iqa} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) & -\left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

Пусть $P = \begin{pmatrix} e^{iqa} & e^{-iqa} \\ e^{iqa} & -e^{-iqa} \end{pmatrix}$, тогда

$$(P|E) = \left(\begin{array}{cc|cc} e^{iqa} & e^{-iqa} & 1 & 0 \\ e^{iqa} & -e^{-iqa} & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2}e^{-iqa} & \frac{1}{2}e^{-iqa} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2}e^{iqa} & -\frac{1}{2}e^{iqa} \end{array} \right) = (E|P^{-1})$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^{-iqa} & \frac{1}{2}e^{-iqa} \\ \frac{1}{2}e^{iqa} & -\frac{1}{2}e^{iqa} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) & -\left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-iqa} \left(1 - \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2}\right) & -e^{-iqa} \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2} \\ e^{iqa} \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2} & e^{iqa} \left(1 + \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ R \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} e^{-iqa} \left(1 - \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2}\right) & -e^{-iqa} \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2} \\ e^{iqa} \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2} & e^{iqa} \left(1 + \frac{m\alpha}{2iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix}}_{T_L} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} \quad (27)$$

Тем самым мы получили связь между коэффициентом отражения и коэффициентами в первой зоне кристалла. Теперь сделаем аналогичные действия с самым правым дельта потенциалом:

$$\begin{aligned} \psi_N(x) &= A_N e^{iq(x-(N-1)a)} + B_N e^{-iq(x-(N-1)a)} \quad \forall x \in [(N-1)a, Na] \\ \psi_{N+1}(x) &= D e^{iqx} + 0 \cdot e^{-iqx} \quad \forall x > Na \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\psi_{N+1}}{dx} &= iqDe^{iq(x-(N-1)a)} - iq \cdot 0 \cdot e^{-iq(x-(N-1)a)} \\
\begin{cases} \psi_N(x) \Big|_{Na+} &= \psi_{N+1}(x) \Big|_{Na-} \\ \frac{d\psi_{N+1}}{dx} \Big|_{Na+} - \frac{d\psi_N}{dx} \Big|_{Na-} &= \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(Na) \end{cases} \\
\begin{cases} A_N e^{iqa} + B_N e^{iqa} &= D e^{iqNa} \\ D e^{iqNa} - A_N e^{iqa} + B_N e^{-iqa} &= \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2} (A_N e^{iqa} + B_N e^{-iqa}) \end{cases} \\
\begin{cases} A_N e^{iqa} + B_N e^{-iqa} &= D e^{iqNa} + 0 \cdot e^{-iqNa} \\ A_N e^{iqa} \left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) - B_N e^{-iqa} \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) &= D e^{iqNa} - 0 \cdot e^{-iqNa} \end{cases} \\
\begin{pmatrix} D \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} e^{iqNa} & e^{-iqNa} \\ e^{iqNa} & -e^{-iqNa} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} e^{iqa} & e^{-iqa} \\ e^{iqa} \left(1 + \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) & -e^{-iqa} \left(1 - \frac{2m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} D \\ 0 \end{pmatrix} &= \underbrace{\begin{pmatrix} e^{-iqNa+iqa} \left(1 + \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) & e^{-iqNa-iqa} \cdot \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} \\ -e^{iqNa+iqa} \cdot \frac{m\alpha}{iq\hbar^2} & e^{iqNa-iqa} \left(1 - \frac{m\alpha}{iq\hbar^2}\right) \end{pmatrix}}_{T_R} \begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} \quad (28) \\
\begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} &= T^{N-2} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} D \\ 0 \end{pmatrix} = T_R T^{N-2} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = T_R T^{N-2} T_L^\dagger \begin{pmatrix} 1 \\ R \end{pmatrix} \quad (29)$$

Система линейных уравнений (29) полностью и однозначно связывает коэффициенты прохождения и отражения, а также позволяет определить их через другие параметры этой системы. Для определения явного вида D достаточно будет возвести матрицу T в степень $N - 2$. В силу унитарности любых преобразований координат получается:

$$T^{N-2} = \frac{\sin((N-2)ka)}{\sin(ka)} T - \frac{\sin((N-3)ka)}{\sin(ka)} E \quad (30)$$

Пропуская дальнейшее упрощение:

$$\begin{pmatrix} \cos[(N-1)ka] + i\frac{\beta}{2}\frac{\sin[(N-2)ka]}{\sin ka} & i\frac{\beta}{2}e^{-2iqa}\frac{\sin[(N-2)ka]}{\sin ka} \\ -i\frac{\beta}{2}e^{2iqa}\frac{\sin[(N-2)ka]}{\sin ka} & \cos[(N-1)ka] - i\frac{\beta}{2}\frac{\sin[(N-2)ka]}{\sin ka} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ 0 \end{pmatrix}$$

Выражает D из системы линейный уравнений выходит:

$$D = \frac{1}{\cos[(N-1)ka] - i\frac{\beta}{2}\frac{\sin[(N-2)ka]}{\sin ka}} \quad (31)$$

Коэффициент прохождения D^2 равен в таком случае:

$$|D|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 \frac{\sin^2[(N-2)ka]}{\sin^2 ka}} \quad (32)$$

$$\text{Если взять } D^2 = 1 \implies \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 \frac{\sin^2[(N-2)ka]}{\sin^2 ka} = 0$$

$$\begin{cases} \sin^2[(N-2)ka] = 0 \\ \sin^2 ka = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (N-2)ka = \pi n \\ ka \neq \pi s \end{cases} \quad \forall n, s \in \mathbb{Z} \quad (33)$$

Соотношением (33) описываются всевозможные значения k, q при которых коэффициент прохождения мог бы быть равен 1.